南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年 第 1 学期 大学物理 II(2) 期末试卷（A）

本试卷共 7 页；考试时间 120 分钟；出卷时间 2021 年 12 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、选择题 (每小题2分，共30分)

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．关于电场强度定义式 $\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$，下列说法中正确的是（　　）。

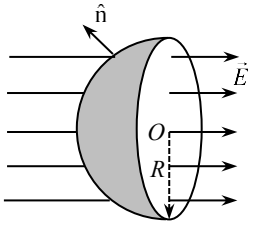
A．场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比

B．对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变

C．不论试探电荷 q_0 的正负，试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是电场场强 $\vec{E}$ 的方向

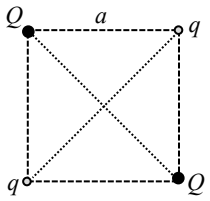
D．若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$

2．如图所示，半径为 R 的半球面置于电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，选半球面的外法线为面法线的正方向 $\hat{n}$，则通过该半球面的电通量 Φ_e 为（　　）。



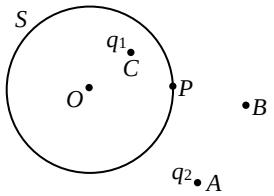
A．$\pi R^2 E$　　B．0　　C．$3\pi R^2 E$　　D．$-\pi R^2 E$

3．如图所示，正方形的两对角处，各放置电荷 Q，其余两角处各置电荷 q，若 Q 所受合力为零，则 Q 与 q 的关系为（　　）。



A．$Q=-2\sqrt{2}q$　　B．$Q=2\sqrt{2}q$　　C．$Q=-2q$　　D．$Q=2q$

4．如图所示，在 C 点放置点电荷 q_1，在 A 点放置点电荷 q_2，S 为包围 q_1 的封闭曲面，P 点是曲面上任意一点。现在把 q_2 从 A 点移到 B 点，则下列叙述正确的是（　　）。



A．通过 S 面的电通量改变，但 P 点的电场强度不变

B．通过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都改变

C．通过 S 面的电通量和 P 点的电场强度都不变

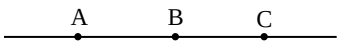
D．通过 S 面的电通量不变，但 P 点的电场强度改变

5．在点电荷的激发的静电场中，若以点电荷为球心做一半径为 R 的球面，则该球面上的不同点，下列叙述正确的是（　　）。

A．电势相同，电场强度矢量也相同　　B．电势不同，电场强度矢量不同

C．电势相同，电场强度矢量不同　　D．电势不同，电场强度矢量相同

6．如图所示，匀强电场中某一电场线上的三点 A,B,C 的电势关系为$U_{\mathrm{A}}>U_{\mathrm{B}}>U_{\mathrm{C}}$，若将一负电荷静止放置在 B 点，则此电荷将（　　）。



A．向 A 点加速运动　　B．向 A 点匀速运动

C．向 C 点加速运动　　D．始终静止在 B 点

7．将一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满各向同性均匀电介质，则电场场强的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W_{e} 四个量各自与充入介质前相比较，增加（用↑表示）或减小（用↓表示）的情形为（　　）。

A．E↓，C↑，U↑，W_{e}↑　　B．E↑，C↓，U↓，W_{e}↑

C、E↑，C↑，U↑，W_{e}↑　　D．E↓，C↑，U↓，W_{e}↓

8．根据电介质中的高斯定理，在静电场中通过任意一个闭合曲面的电位移通量等于该闭合曲面内所包围的自由电荷的代数和。下列推论正确的是（　　）。

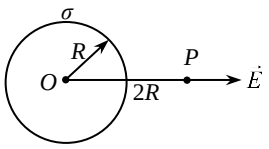
A．若 $\iint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$，则闭合曲面 S 内一定没有自由电荷

B．介质中的电位移矢量与自由电荷和极化电荷的分布有关

C．若 $\iint_S \vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\neq 0$，则闭合曲面 S 内一定有极化电荷

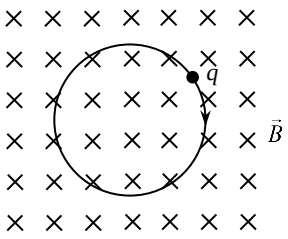
D．介质中的高斯定理表明电位移矢量仅仅与自由电荷的分布有关

9．如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，电荷面密度为 σ，则在距离球心 $2R$ 处 P 点的电场强度 $\vec{E}$ 的大小为（　　）。



A．$\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　B．$\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　　C．$\dfrac{\sigma}{4\varepsilon_0}$　　D．$\dfrac{\sigma}{8\varepsilon_0}$

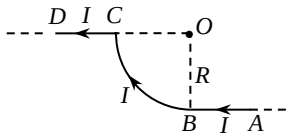
10．如图所示，一个运动电荷 q，质量为 m，垂直进入均匀磁场中，则该电荷（　　）。



A．动能改变，动量不变　　B．动能和动量都改变

C．动能不变，动量改变　　D．动能、动量都不变

11．真空中一“无限长”载流直导线弯折成如图所示形状，其中 BC 为半径为 R 的四分之一圆周，导线中电流强度为 I，则圆心 O 点的磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小为（　　）。



A．$\dfrac{\mu_0 I}{2R}$　　B．$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}+\dfrac{\mu_0 I}{8R}$　　C．$\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$　　D．0

12．对于单个线圈自感系数的定义式为 $L=\dfrac{\Phi}{I}$。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L（　　）。

A．变大，自感系数 L 与电流强度 I 成反比关系　　B．变小

C．不变　　D．变大，但自感系数 L 与电流强度 I 不成反比关系

13．用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大初动能为 E_{k}，则该金属的逸出功为（　　）

A．$2E_{\mathrm{k}}$　　B．$2h\nu-E_{\mathrm{k}}$　　C．$h\nu-E_{\mathrm{k}}$　　D．$h\nu+E_{\mathrm{k}}$

14．当一个光子和一个电子具有相同的德布罗意波长时，则下列说法正确的是（　　）。

A．该光子动量与该电子动量相等　　B．该光子能量与该电子能量相等

C．该光子动量、能量都与该电子动量、能量相等　　D．光子的动量为零

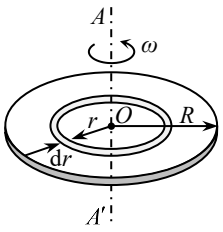
15．随着绝对温度的升高，黑体的单色辐出度的最大值将（　　）。

A．取决于周围的环境　　B．不受影响

C．向长波方面移动　　D．向短波方面移动

二、计算题（10 分）

如图所示，一个半径为 R 的薄圆盘，其电荷面密度为 σ（$\sigma>0$），设圆盘角速度 ω 绕通过盘心垂直盘面的轴 AA'匀速转动，求圆盘中心的磁感强度 $\vec{B}$ 的大小和方向。

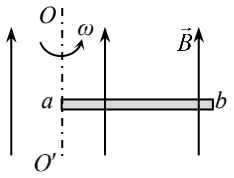


三、计算题（10 分）

如图所示，导体棒 ab 长为 l，绕过端点 a 的垂直轴 OO' 以匀角速 ω 转动，匀强磁场的磁感应强度 $\vec{B}$ 平行于转轴，求

（1）导线 ab 中的电动势；

（2）a,b 两端哪一点电势高。

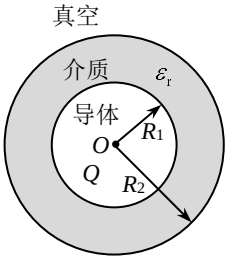


四、计算题（10 分）

如图所示，在半径为 R_1 的金属球之外包有一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳，电介质的相对电容率（或相对介电常数）为 ε_r，金属球带电 Q。求：

（1）电介质内（$R_1 < r < R_2$）、电介质外（$r > R_2$）的电场强度；

（2）设无穷远处电势为零，求该金属球的电势。

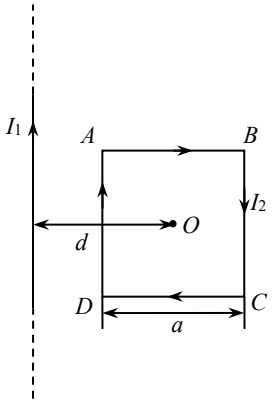


五、计算题（10 分）

如图所示，一根“无限长”直导线与正方形导体线圈处在同一平面内，分别载有电流强度 I_1 和 I_2。其中正方形的边长为 a，它的中心到直导线的垂直距离为 d。求

（1）线圈 AD 边、BC 边分别受安培力的大小和方向；

（2）正方形载流线圈所受 I_1 的磁场力的合力大小和方向。



六、计算题（10 分）

波长为 $\lambda_0 = 0.1$ nm 的 X 射线束与散射物质中的自由电子发生弹性碰撞，假设从散射角 $\theta = 90°$ 方向去观察散射辐射，求

（1）康普顿波长偏移 $\Delta\lambda$ 等于多少？

（2）传递给反冲电子的动能 E_{ke} 为多少？

（已知普朗克常数 $h = 6.63\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$，电子的静止质量 $m_0 = 9.11\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$ ）

七、计算题（10 分）

设由 N 个质量为 M 的粒子组成的气体，其速率分布函数为

$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{Av}{N} & (0<v<v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$$

（1）由 v_0,N 求出待定常数 A；

（2）求粒子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_k$；

（3）求粒子的平均速率。

八、计算题（10 分）

如图所示，两块很大的导体平板 A,B 平行放置，每板每侧的面积均为 S，A 板带电荷量为 Q，B 板不带电，两板间距 $d \ll \sqrt{S}$ ，当导体板均处于静电平衡状态时，求

（1）两导体板内 M,N 点电场强度的大小；

（2）两块导体板的四个表面的电荷面密度 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_4$ 各等于多少；

（3）两导体板之间的 P 点电场强度的大小。

